

Matriz de Costos

Proyecto: ****Denuncias de Siniestros — Análisis IA + HITL****

- > Nota: los precios de los servicios externos varían con el tiempo y según el plan
- > contratado. Los valores de este documento son de referencia; verifícalas tarifas
- > vigentes en cada proveedor antes de la entrega final.

1. Componentes con costo

Componente	Servicio	Modelo de cobro
Orquestación	n8n	Plan de suscripción o self-hosted
Base de datos	Airtable	Plan gratuito o por asiento/mes
Análisis IA	OpenAI GPT-4o-mini	Por tokens (Gateway credits)
Notificaciones	Gmail	Gratuito (cuenta estándar)

2. Detalle por componente

2.1 n8n (orquestación)

- ****Modelo:**** suscripción mensual (n8n Cloud) o costo de infraestructura si es self-hosted.
- ****Impacto por denuncia:**** marginal. El costo es fijo mensual, no por ejecución.

2.2 Airtable (base de datos)

- ****Modelo:**** el plan Free cubre bases pequeñas; planes pagos por usuario/mes si se requieren más registros o funciones.
- ****Uso del flujo:**** 1 lectura (trigger) + 1 a 2 escrituras (updates) por denuncia.
- ****Impacto por denuncia:**** marginal dentro de los límites del plan.

2.3 OpenAI GPT-4o-mini (análisis IA)

- ****Modelo:**** cobro por tokens de entrada y salida. En este proyecto se ejecuta mediante ****Gateway credits**** (sin API key propia del usuario).
- ****Consumo por denuncia (estimado):****
 - Entrada: ~400–600 tokens (prompt + datos de la denuncia)
 - Salida: hasta 400 tokens (`maxTokens = 400`)
 - Total aprox.: ~800–1.000 tokens por denuncia
- ****Referencia de precio GPT-4o-mini (verificar vigente):****
 - Entrada: ~USD 0,15 por 1.000.000 de tokens
 - Salida: ~USD 0,60 por 1.000.000 de tokens
- ****Costo estimado por denuncia:**** menos de USD 0,001 (fracción de centavo).

2.4 Gmail (notificaciones)

- ****Modelo:**** gratuito con una cuenta estándar de Google.

- ****Uso del flujo:**** 1 email de aprobación (HITL) + 1 email al cliente (solo si se aprueba).
- ****Impacto por denuncia:**** sin costo directo.

3. Matriz de costos consolidada

Servicio	Costo fijo (mensual)	Costo variable (por denuncia)	Observaciones
n8n	Según plan	~USD 0	Costo fijo, no escala por ejecución
Airtable	Free / según plan	~USD 0	Dentro de límites del plan
OpenAI	—	< USD 0,001	Vía Gateway credits
Gmail	USD 0	USD 0	Cuenta estándar

4. Proyección por volumen (costo variable de IA)

Estimación basada en ~USD 0,001 por denuncia (solo componente de IA):

Denuncias / mes	Costo IA estimado / mes
100	~USD 0,10
500	~USD 0,50
1.000	~USD 1,00
5.000	~USD 5,00

- > El costo de IA escala de forma lineal y muy baja. El costo dominante del sistema
- > son las suscripciones fijas (n8n y, eventualmente, Airtable), no el
- > procesamiento por denuncia.

5. Conclusiones

- El ****costo variable por denuncia es marginal**** (fracción de centavo, casi todo atribuible a la IA).
- El ****costo principal es fijo**** y depende de los planes de n8n y Airtable.
- El uso de ****Gateway credits**** para la IA evita gestionar y pagar una API key propia de OpenAI.
- La arquitectura es ****económicamente escalable****: multiplicar el volumen de denuncias no dispara los costos de forma significativa.